



TREINA RECIFE
DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL

Linguagem SQL

Structured Query Language – Parte 01



Quem sou eu?

CEO and Founder da Empresa Treina Recife
Mestre em Administração – UFPE
Especialista em Gestão da TIC
Especialista em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Graduado em Matemática
Consultor Sênior na Gestão Organizacional e de TI
Instrutor Cursos Executivos
Professor de Pós-Graduação na FAFIRE, UNICAP e no SENAI-PE



Prof. ME Rogério Aguiar C. Teixeira



@prof_rogerio.aguiar



+55 81 9.9247-4667



rogerio.aguiar@treinarecife.com.br



<http://lattes.cnpq.br/1025838649183053>



<http://br.linkedin.com/pub/rogerio-aguiar-teixeira/23/634/28a>



O que vamos Aprender?

01 - Introdução a Bancos de Dados

02 - MySQL Server e o Workbench

03 - Conhecendo um modelo de dados

04 – **DDL**

(Data Definition Language)
Linguagem de **Definição** de Dados

05 - **DML**

(Data Manipulation Language)
Linguagem de **Manipulação** de Dados

06 - **DQL**

(Data Query Language)
Linguagem de **Consulta** de Dados



SQL Tutorial

- SQL HOME
- SQL Intro
- SQL Syntax
- SQL Select
- SQL Select Distinct
- SQL Where
- SQL And, Or, Not
- SQL Order By
- SQL Insert Into
- SQL Null Values
- SQL Update
- SQL Delete
- SQL Select Top
- SQL Min and Max
- SQL Count, Avg, Sum
- SQL Like
- SQL Wildcards
- SQL In
- SQL Between
- SQL Aliases
- SQL Joins

SQL Keywords Reference

[< Previous](#)[Next >](#)

This SQL keywords reference contains the reserved words in SQL.

SQL Keywords

Keyword	Description
<u>ADD</u>	Adds a column in an existing table
<u>ADD CONSTRAINT</u>	Adds a constraint after a table is already created
<u>ALL</u>	Returns true if all of the subquery values meet the condition
<u>ALTER</u>	Adds, deletes, or modifies columns in a table, or changes the data type of a column in a table
<u>ALTER COLUMN</u>	Changes the data type of a column in a table
<u>ALTER TABLE</u>	Adds, deletes, or modifies columns in a table
<u>AND</u>	Only includes rows where both conditions is true

https://www.w3schools.com/sql/sql_ref_keywords.asp



Referencial Teórico



www.treinarecife.com.br



Referencial Teórico



Guia de referência

CURSO BANCO DE DADOS - SQL

Professor: Rogério Aguiar Teixeira, MsC

CRIAR E DESTRUIR BANCO DE DADOS	
CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] nome_bd	
DROP DATABASE [IF EXISTS] nome_bd	
CRIANDO TABELAS	
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] nome_tabela (nome_coluna1 tipo[signed unsigned not null null][default Valor][auto_increment] [comment 'texto'], PRIMARY KEY (coluna1, coluna2, ...), FOREIGN KEY (coluna) REFERENCES nome_tabela1(coluna_tabela1);	
DROP TABLE [IF EXISTS] nome_tabela;	
ADICIONANDO COLUNAS EM TABELAS	
ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype;	
ALTERANDO COLUNAS DE TABELAS	
ALTER TABLE table_name MODIFY COLUMN column_name datatype, ...;	
ALTER TABLE table_name CHANGE COLUMN nome_atual novo_nome tipo;	
REMOVENDO COLUNAS DE TABELAS	
ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name, DROP COLUMN column_name;	
CRIAR E DESTRUIR A FK - APOS A CRIAÇÃO DA TABELA	
ALTER TABLE nome_tabela ADD PRIMARY KEY (nome_coluna1);	
ALTER TABLE nome_tabela DROP PRIMARY KEY;	
CRIAR E DESTRUIR A FK - APOS A CRIAÇÃO DA TABELA	
ALTER TABLE nome_tabela ADD FOREIGN KEY (nome_coluna1) REFERENCES nome_tabela1 (nome_coluna1);	
ALTER TABLE nome_tabela DROP FOREIGN KEY (nome_coluna1);	
EXIBIR COMO A TABELA FOI CRIADA	
SHOW CREATE TABLE nome_tabela;	
CRIAR E DESTRUIR INDICES PARA UMA TABELA	
CREATE [UNIQUE] INDEX index_name ON table_name (column1, column2, ...);	
DROP INDEX index_name ON table_name;	
INSERT	
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...) VALUES (value1, value2, value3, ...);	
INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3, ...);	
UPDATE	
UPDATE table_name SET column1 = value1, column2 = value2, ... [WHERE condition];	
DELETE	
DELETE FROM table_name [WHERE condition];	
SELECT	
SELECT column1, column2, ... FROM table_name [WHERE conditional AND/OR condition];	
GROUP BY column_name(s);	
[HAVING condition];	
[ORDER BY column1, column2, ... ASC DESC];	
[LIMIT number];	
FUNÇÕES	
MAX(); MIN(); COUNT(); AVG(); SUM();	
CURRENT_DATE; DATE_FORMAT("2025-09-07", "%d/%m/%Y"); DAY(); MONTH(); YEAR();	
BETWEEN X AND Y; LIKE; IN; OR; AND; ; LENGTH(); AS	

CROSS JOIN



SELECT * FROM Tabela A
CROSS JOIN Tabela B

INNER JOIN



SELECT * FROM Tabela A
INNER JOIN Tabela B
ON A.Key = B.Key

LEFT JOIN



SELECT * FROM Tabela A
LEFT JOIN Tabela B
ON A.Key = B.Key

RIGHT JOIN



SELECT * FROM Tabela A
RIGHT JOIN Tabela B
ON A.Key = B.Key

LEFT JOIN



SELECT * FROM Tabela A
LEFT JOIN Tabela B
ON A.Key = B.Key
WHERE B.Key IS NULL;

RIGHT JOIN



SELECT * FROM Tabela A
RIGHT JOIN Tabela B
ON A.Key = B.Key
While A.Key IS NULL;



Guia de referência

CURSO BANCO DE DADOS - SQL

Professor: Rogério Aguiar Teixeira, MsC

Parametros utilizadas nas colunas do Select

Operador	Descrição	Exemplo	Efeito sobre
Concat	Concatenação	Select concat(nome,telefone)	Concatena colunas strings a outras colunas
AS	Alias - Renomeia um cabeçalho de coluna	Select nome as 'Nome da Pessoa'	Gera um apelido para a coluna, a palavra-chave AS é opcional
Length	Comprimento do conteúdo de uma coluna	Select nome, length(nome)	Retorna o nome e seu comprimento
Distinct	Linhas distintas	Select distinct nome, telefone	Se houver linhas duplicadas traz apenas uma ocorrência dela.

Clausula WHERE (Condição)

Operador	Descrição	Exemplo	Efeito sobre
=	Igual	WHERE cpf = 111;	Linhas cujo cpf for igual a 111
>	Maior que	WHERE cpf > 222;	Linhas cujo cpf for maior que 222
<	Menor que	WHERE cpf < 222;	Linhas cujo cpf for menor que 222
>=	Maior ou igual	WHERE cpf >= 222;	Linhas cujo cpf for maior ou igual que 222
<=	Menor ou igual	WHERE cpf <= 222;	Linhas cujo cpf for menor ou igual que 222
<> ou !=	Diferente	WHERE cpf != 222;	Linhas cujo cpf for diferente de 222
BETWEEN	Entre uma faixa de valor	WHERE cpf BETWEEN 111 AND 333; cpf >= 111 and cpf <= 333;	Linhas entre cujo cpf esteja entre os valores 111 e 333, inclui os valores 111 e nem o 333
LIKE	Pesquisa por parte, tanto para campos numéricos quanto textos.	WHERE nome LIKE 'c%'; WHERE nome LIKE 'a%'; WHERE nome LIKE '%a'; WHERE nome LIKE '%a%';	Linhas cujo nome inicie pela letra "c" ou "a" Linhas cujo nome termine com a letra "a, a, a, a" Linhas cujo nome contenha a letra "a, a, a, a" Linhas cujo nome possua a letra "a" na segunda posição
NOT LIKE	Condição dos caracteres "-" e "%"	WHERE nome LIKE 'a%';	Linhas cujo cpf possua três posições com a segunda = 1
IN	Múltiplos valores	WHERE cpf IN (111,333);	Linhas cujo cpf seja igual a 111 ou 333;
NOT IN	Múltiplos valores	WHERE cpf NOT IN (111,333);	Linhas cujo cpf seja diferente de 111 e 333
OR	Múltiplas condições	WHERE cpf = 111 OR cpf = 333	Linhas cujo cpf seja igual a 111 ou 333
AND	Múltiplas condições	WHERE cpf = 111 AND nome = "Rogério Aguiar"	Linhas cujo cpf seja igual a 111 e nome igual a "Rogério Aguiar"

Manipulação da Datas

Função	Comando	Exemplo
Data Corrente	CURRENT_DATE	2022-09-07
Formatar Data	DATE_FORMAT("2022-09-07", "%d/%m/%Y")	07/09/2022
Dia	DAY(campo_data)	DAY('2022-09-07') → 7
Mês	MONTH(campo_data)	MONTH('2022-09-07') → 9
Ano	YEAR(campo_data)	YEAR('2022-09-07') → 2022



Guia de referência

CURSO BANCO DE DADOS - SQL

Professor: Rogério Aguiar Teixeira, MsC

Principais tipos de campos no MySQL

Campos Numéricos

Alguns campos numéricos possuem a opção UNSIGNED. Isso quer dizer que o número não pode ser negativo. Por exemplo: o campo TINYINT com a opção UNSIGNED vai de 0 até 255, sem a opção UNSIGNED vai de -128 até 127.

A opção ZEROFILL completa o campo com zeros. Por exemplo: se você cadastrar '65' em um campo INT(5) - ou seja, inteiro com 5 dígitos - com a opção ZEROFILL habilitada, o MySQL irá cadastrar '00065'. Sem a opção ZEROFILL habilitada, o MySQL irá cadastrar '65'.

- TINYINT:** Um número muito pequeno, de 0 até 255 (UNSIGNED) ou -128 até 127. Ocupa 1 byte.
- SMALLINT:** Um inteiro pequeno, de 0 a 65535 (UNSIGNED) ou -32768 até 32767. Ocupa 2 bytes.
- MEDIUMINT:** Um inteiro de tamanho médio, de 0 a 16777215 (UNSIGNED) ou -8388608 a 8388607. Ocupa 3 bytes.
- INT ou INTEGER:** Um inteiro de tamanho normal. De 0 a 4294967295 (UNSIGNED) ou -2147483648 a 2147483647. Ocupa 4 bytes.
- BIGINT:** Um inteiro grande. De 0 a 18446744073709551615 ou -9223372036854775808 a 9223372036854775807. Ocupa 8 bytes.
- DECIMAL:** Um número decimal. Para armazenar um valor monetário, por exemplo, você pode definir o tamanho dele como 8,2. Isso quer dizer que ele poderá ter 8 dígitos ao todo dos quais 2 são as casas decimais.
- DATE:** Data no formato 'AAAA-MM-DD'. Entre '1000-01-01' e '9999-12-31'.
- DATETIME:** Combinação de data e hora no formato 'AAAA-MM-DD HH:MM:SS'. Entre '1000-01-01 00:00:00' e '9999-12-31 23:59:59'.
- TIME:** Hora no formato 'HH:MM:SS'. A faixa é entre '-838:59:59' e '838:59:59'.
- YEAR:** Ano com 2 ou 4 dígitos (padrão 4 dígitos).

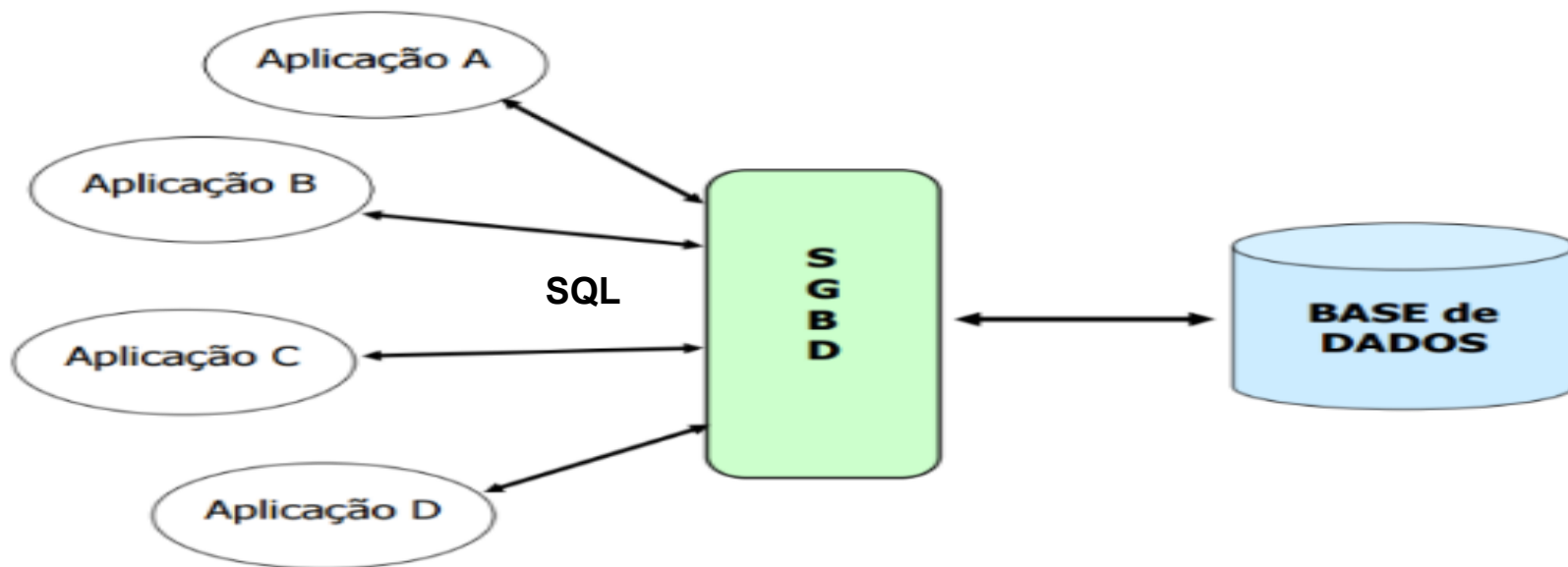
Campos String (texto)

- VARCHAR:** String com tamanho entre 1 e 255 caracteres.
- CHAR:** String com tamanho entre 1 e 255 caracteres. Para campos com tamanho fixo (CPF, CEP etc.) é mais vantagem usar o CHAR, porque ele ocupa um byte a menos que o VARCHAR. Por exemplo: você vai cadastrar o valor 'abode' em um campo CHAR(5), ele vai ocupar 5 bytes, se você cadastrar em um VARCHAR(5), ele vai ocupar 6 bytes, porém se você cadastrar o valor 'ab' em um campo CHAR(5) ele vai ocupar os mesmos 5 bytes, e o VARCHAR(5) vai ocupar 3 bytes (1 byte a mais do que a quantidade de caracteres).
- TINYTEXT** ou **TINYBLOB:** String com até 255 bytes.
- TEXT** ou **BLOB:** String com até 65535 bytes ou 4KB.
- MEDIUMTEXT** ou **MEDIUMBLOB:** String com até 16777215 bytes ou 16MB.
- LONGTEXT** ou **LONGBLOB:** String com até 4294967295 bytes ou 4GB.



SGBD – Sistema Gerenciador de Banco de Dados

É um programa que gerencia e regula as requisições de acesso aos dados de um banco de dados



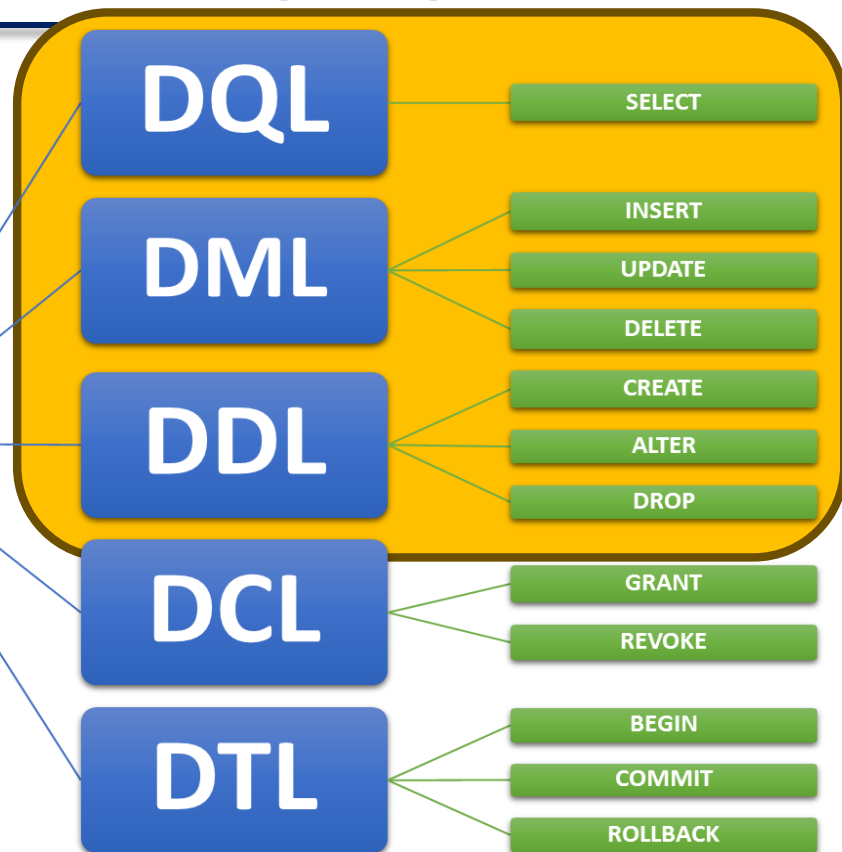


SQL – Structured Query Language

É uma linguagem estruturada que permite **criar, manipular e consultar** as informações armazenadas em um bando de dados

SQL

Padrão ANSI23



OBS.: O padrão SQL:2023 (ou ISO/IEC 9075:2023) é a versão mais recente do padrão da linguagem de consulta estruturada (SQL), adotada formalmente em junho de 2023.



Banco de Dados Relacional

São **coleções organizadas de dados** que se relacionam de forma a criar **algum sentido** e dar mais eficiência durante uma pesquisa.

Relacionamento

É a interconexão entre tabelas

Banco de Dados

Empregado

NumEmp	NomeEmp	Salário	Dept
032	J Silva	380	21
074	M Reis	400	25
089	C Melo	520	28
092	R Silva	480	25
112	R Pinto	390	21
121	V Simão	905	28
130	J Neves	640	28

Lota
N
1
Departamento

NumDept	NomeDept	Ramal
21	Pessoal	142
25	Financeiro	143
28	Técnico	144

Tabelas (Entidades)

Estruturas de dados organizadas em linhas e colunas

Linhas (Tuplas)

Coleções de colunas, também chamado de registros

Colunas

Campos que armazenam dados



Índices

São estruturas que gerenciam a ordenação dos valores das COLUNAS de uma TABELA, **para melhorar a velocidade de acesso** às linhas de dados.

Alunos

MATR▼	NOME▼	IDADE▼
111	Rogério Aguiar	40
222	Maria da Luz	18
333	Fátima Bernardes	19
444	Carlos Alencar	45
555	Jorge Mateus	60
666	Rafaela guimarães	17
777	Luiza Trajano	40
888	Janguier Diniz	18
997	Hélio Figueredo	19
998	Cláudia Alencar	45
999	Jorge Pessoa	70

Idade

IDXIDADE	
IDADE	MATR
17	666
18	222
18	888
19	333
19	997
40	111
40	777
45	444
45	998
60	555
70	999

Nome

IDXNOME	
NOME	MATR
Carlos Alencar	444
Cláudia Alencar	998
Fátima Bernardes	333
Hélio Figueredo	997
Janguier Diniz	888
Jorge Mateus	555
Jorge Pessoa	999
Luiza Trajano	777
Maria da Luz	222
Rafaela guimarães	666
Rogério Aguiar	111



TREINA RECIFE

DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL

Instalando as ferramentas necessárias ao nosso curso
MYSQL SERVER e MSQWORKBENCH



Instalando o MYSQL Server e Workbench

Google

download mysql community

Modo IA Tudo Videos Imagens Shopping Videos curtos Liv

MySQL
https://dev.mysql.com > downloads Traduzir esta página

MySQL Community Downloads

MySQL Community Downloads · MySQL Yum Repository · MySQL APT Repository · MySQL Community Server · MySQL ND MySQL Router

MySQL Installer 8.0.44
MySQL Installer 8.0.44 ; (mysql-installer-web-community-8.0.44 ...

MySQL Community Server 8.4
MySQL Community Server 8.4.7 LTS ... We suggest that you use ...

MySQL Workbench 8.0.44
You do not need to download them if you use MySQL ... Download ...

MySQL Shell 9.5.0 Innovation
MySQL Community Downloads. MySQL Shell. General ...

Download - (mysql-9.5.0 ...
MySQL Community Server 9.5.0 Innovation ; (mysql-9.5.0 ...

Mais resultados de mysql.com »

MySQL Community Downloads

- MySQL Yum Repository
- MySQL APT Repository
- MySQL SUSE Repository
- MySQL Community Server
- MySQL NDB Cluster
- MySQL Router
- MySQL Shell
- MySQL Operator
- MySQL NDB Operator
- MySQL Workbench
- MySQL Installer for Windows

MySQL Community Downloads

MySQL Installer

General Availability (GA) Releases Archives

MySQL Installer 8.0.44

Note: MySQL 8.0 is the final series with MySQL Installer. As of MySQL 8.1, use a MySQL product's MSI or Zip archive for installation. MySQL Server 8.1 and higher also bundle MySQL Configurator, a tool that helps configure MySQL Server.

Select Version:
8.0.44

Select Operating System:
Microsoft Windows

Windows (x86, 32-bit), MSI Installer (mysql-installer-web-community-8.0.44.0.msi)	8.0.44	2.1 M	Download
Windows (x86, 32-bit), MSI Installer (mysql-installer-community-8.0.44.0.msi)	8.0.44	558.3M	Download

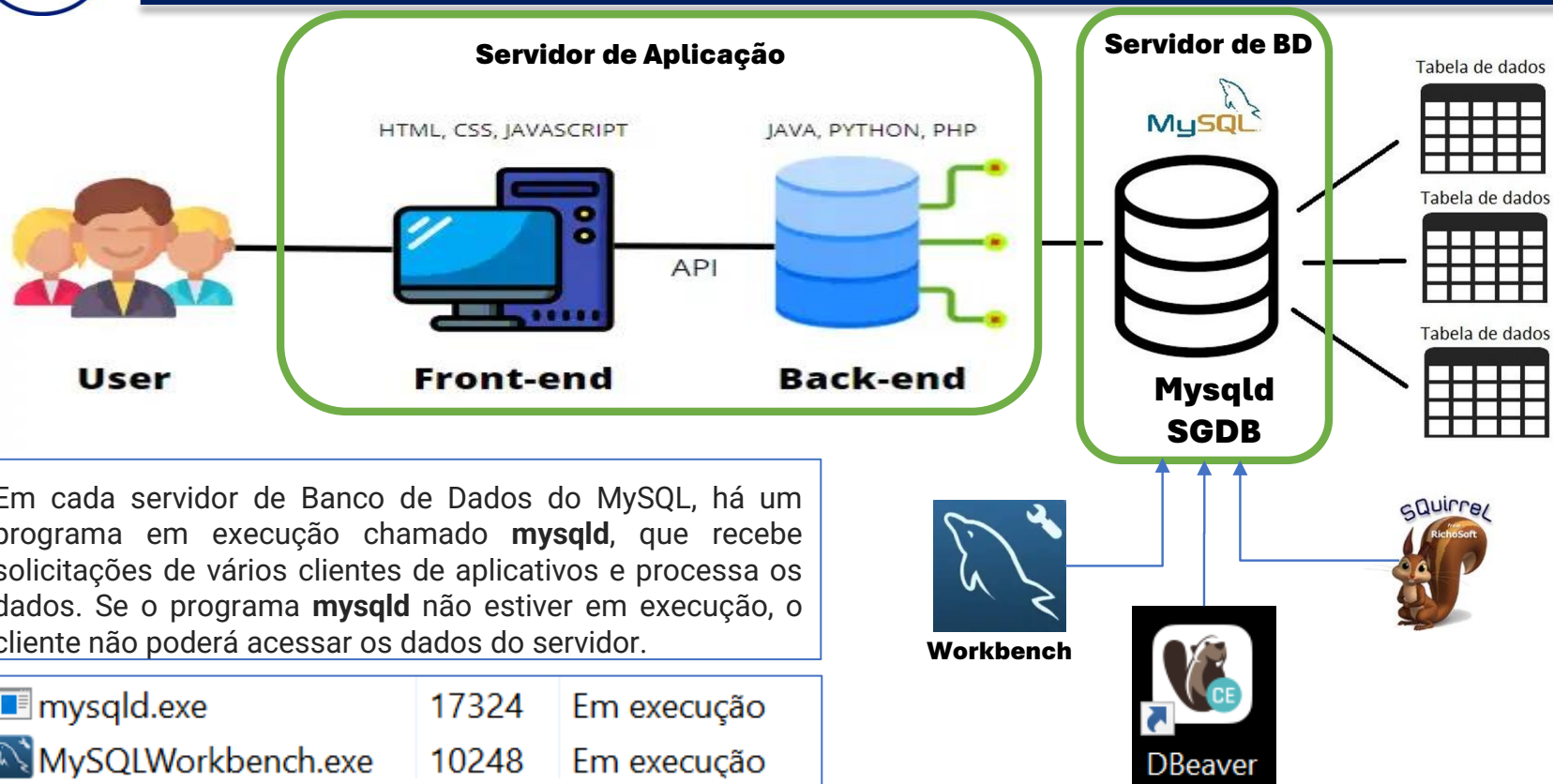
We suggest that you use the MD5 checksums and GnuPG signatures to verify the integrity of the packages you download.

<https://dev.mysql.com/downloads/mysql/8.4.html>

Siga o how to encaminhado pele Whatsapp



Servidor do MYSQL - SGDB



Conhecendo o MySQL Workbench

The screenshot shows the MySQL Workbench interface with several annotations in blue boxes and arrows pointing to specific features:

- Executa todas as linhas**: Points to the 'Execute All' button (lightning bolt icon) in the Query Editor toolbar.
- Construção dos Scripts / Comandos**: Points to the Query Editor area where SQL scripts are written.
- Executa a linha que estiver o cursor**: Points to the 'Execute Current Statement' button (play icon) in the Query Editor toolbar.
- Área onde aparecerão o resultado da execução dos Scripts / comandos**: Points to the 'Result Grid' button in the right sidebar.
- Onde aparecerão o resultado das execuções (êxitos ou erros)**: Points to the 'Output' tab at the bottom of the interface.

Other visible elements include the 'No Context Help' message on the right, the 'Schema selecionado' (Selected Schema) message at the bottom left, and the 'Object Info' tab at the bottom left.

Schema selecionado

Object Info

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 40	17:05:58	select * from teste LIMIT 0, 1000	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 41	17:06:58	EXPLAIN select * from teste	OK	0.000 sec



Entendendo Modelos de Dados



bd_treinarecife - Tabela de pessoas

Tabela PESSOAS

peessoas
cpf VARCHAR(14)
nome VARCHAR(30)
idade INT
datanascimento DATE
fone VARCHAR(15)
email VARCHAR(100)
Indexes

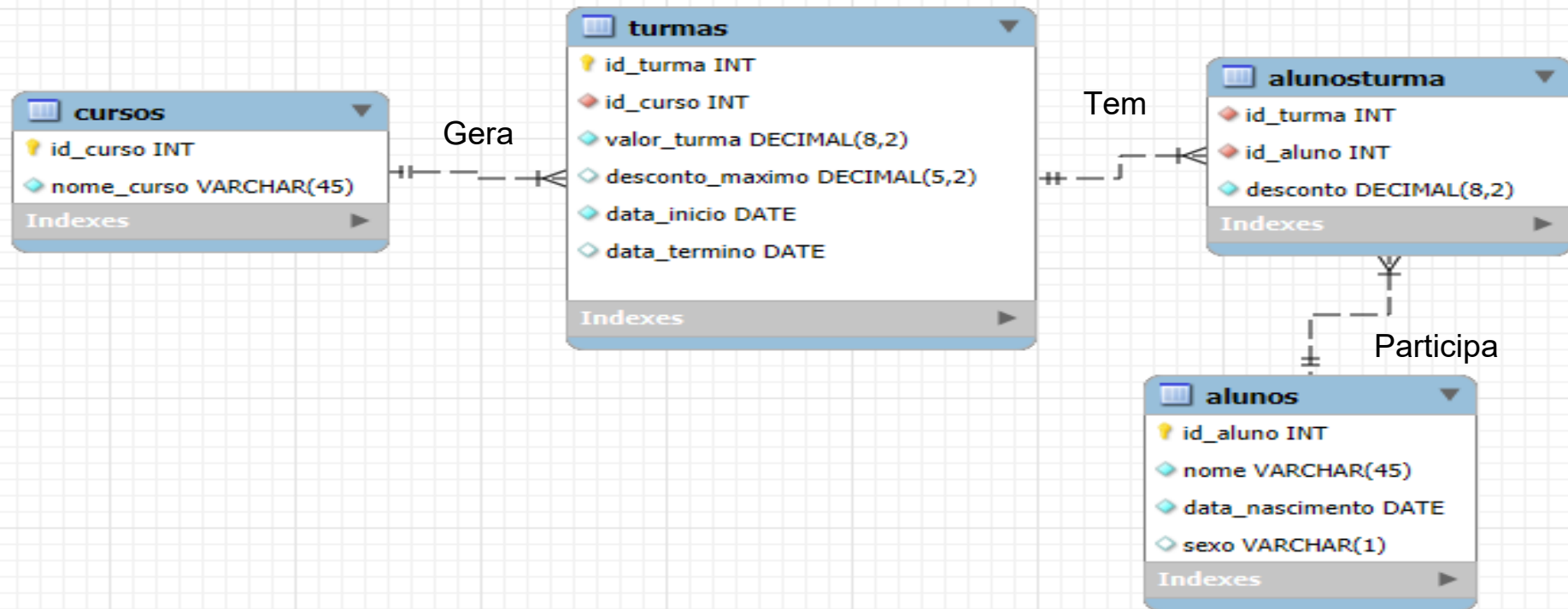
Conteúdo da tabela PESSOAS

cpf	nome	idade	datanascimento	fone	email
111.222.333-44	Rogério Aguiar	40	2000-12-14	9-45611239	rogerio@email.com
222.333.444-55	Maria da Luz	18	2000-12-15	9-12345678	diniz@yahoo.com
333.444.555-66	Fátima Bernardes	19	2000-12-16	9-36985214	helio@email.com
444.555.666-77	Carlos Alencar	45	2000-12-17	9-32145698	claudia@gmail.com
555.666.777-88	Jorge Mateus	40	2000-12-18	9-98745623	jorge@email.com
666.777.888-99	Rafaela guimarães	50	2000-12-19	9-98745623	rafaela@email.com
777.888.999-00	Luiza Trajano	40	1995-06-14	9-45611239	luiza@email.com
888.999.777-89	Janguier Diniz	18	1995-06-15	9-12345678	diniz@yahoo.com
997.799.877-99	Hélio Figueredo	19	1995-06-16	9-36985214	helio@email.com
998.899.777-78	Cláudia Alencar	45	1995-06-17	9-32145698	claudia@gmail.com



curso_treinarecife - Cursos / Turmas

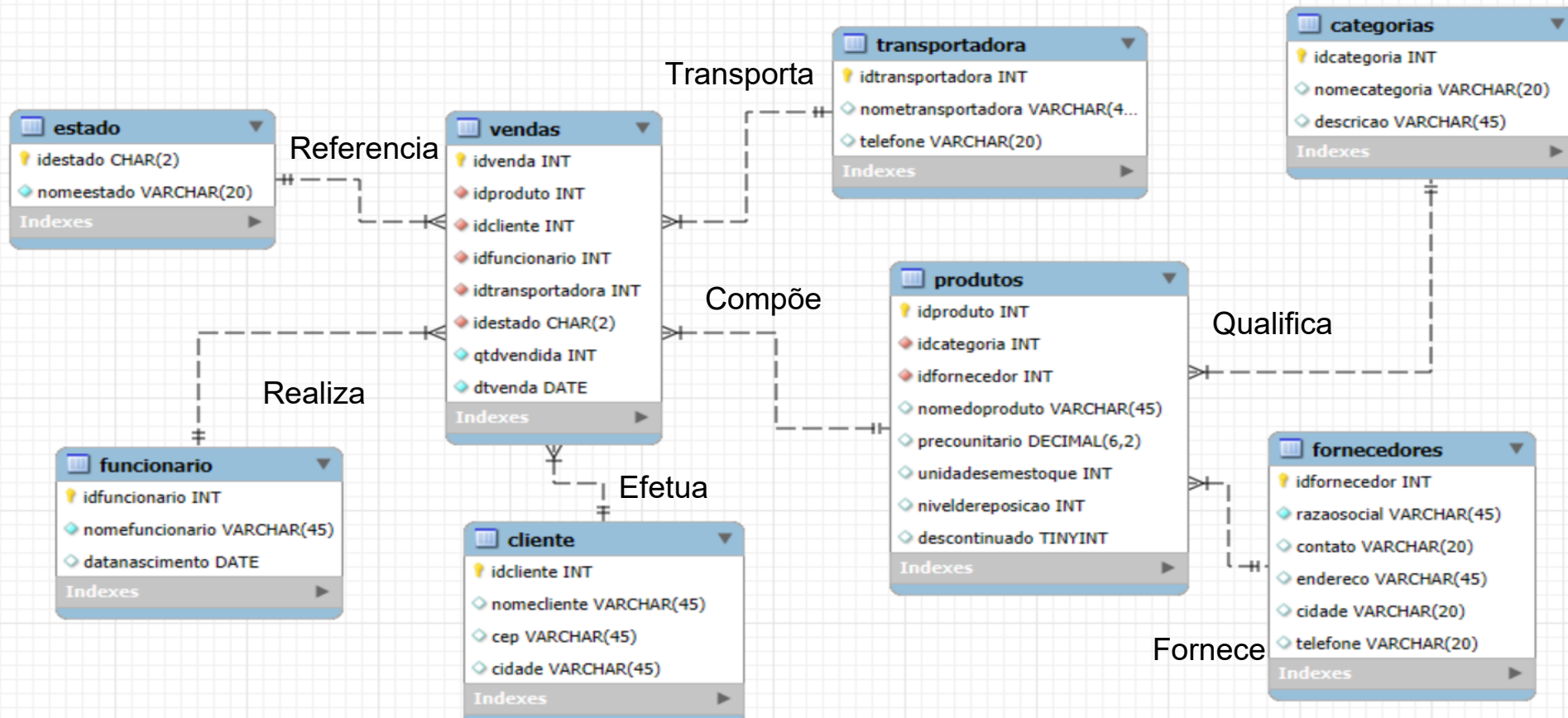
Entendendo o relacionamento



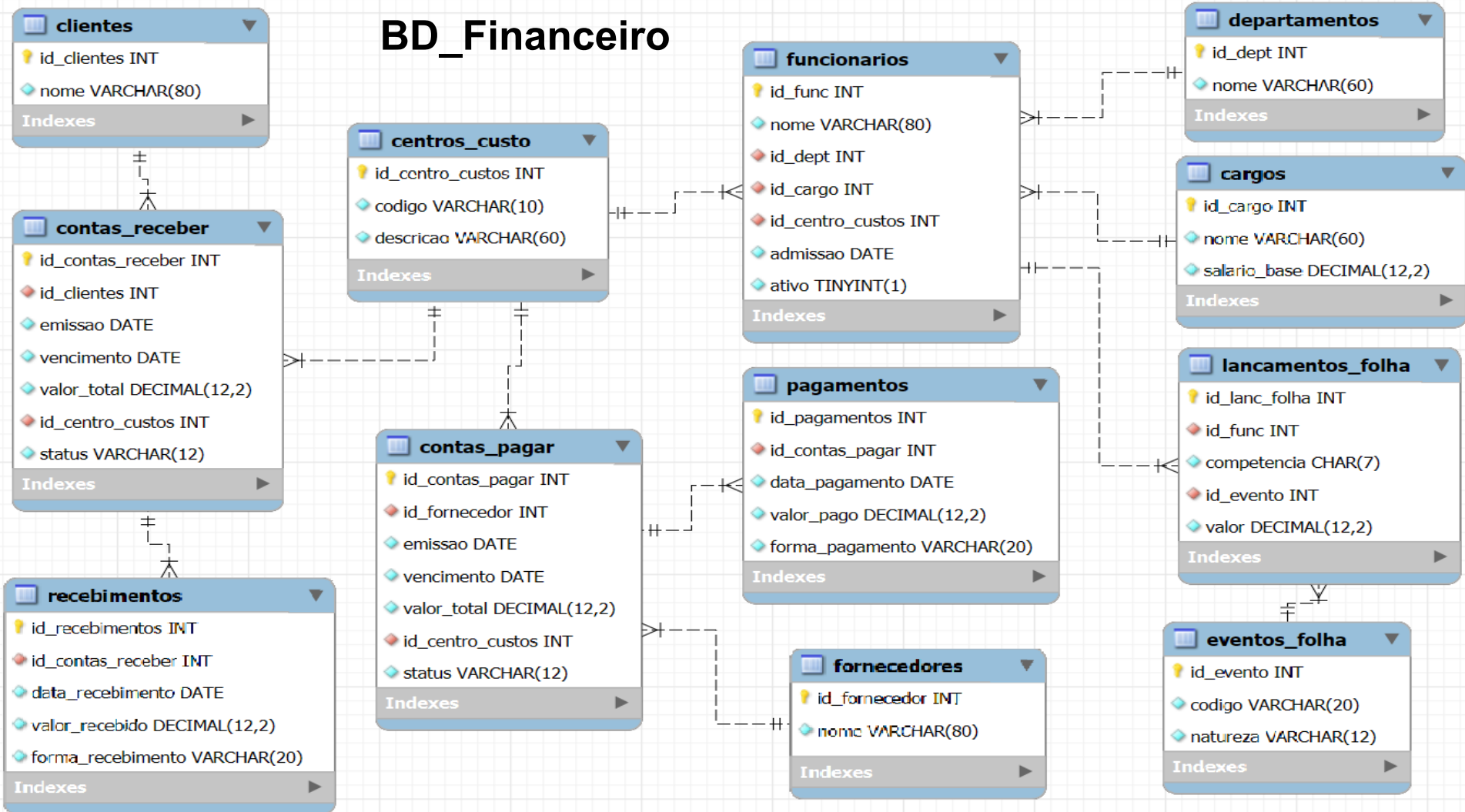


VENDAS – bd_vendas

Entendendo o relacionamento



BD_Financeiro





TREINA RECIFE
DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL

DDL – Data Definition Language
CREATE , ALTER e DROP
Linguagem de Definição de Dados



Criando e Eliminando um banco no MySQL

Criando Banco de Dados

```
CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] nome_bd;
```

Disponibilizando para uso

```
USE nome_bd;
```

Eliminando um Banco de Dados

```
DROP DATABASE [IF EXISTS] nome_bd;
```

Exemplo:

```
-- Criando o Banco de Dados
```

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS bd_treinarecife;  
USE bd_treinarecife
```

```
-- Eliminando o meu Banco de Dados
```

```
DROP DATABASE IF EXISTS bd_treinarecife;
```



#dica: O Workbench chama o
Banco de Dados de
SCHEMA



Tipo de Dados mais comuns do MySQL

Tipo	Strings – Alfanumérico
CHAR(tam)	String que ocupa tamanho fixo entre 0 e 255 caracteres
VARCHAR(tam)	String de tamanho variável, até 65535 caracteres
Tipo	Númérico – Inteiro / Decimal
INT	SIGNED: -2,147.483.648 e 2.147.483.647 UNSIGNED: 0 a 4.294.967.295
DECIMAL(m,d)	Ponto decimal com "m" dígitos no total (precisão) e "d" casas decimais (escala); o padrão é 10,0; "m" vai até 65 e "d" até 30.
Tipo	Data / Hora
DATE	Uma data de 01/01/1000 a 31/12/9999, no formato YYYY-MM-DD
DATETIME	Uma combinação de data e hora de 01/01/1000 00:00:00 a 31/12/9999 23:59:59, no formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS
TIME	Hora apenas, no formato HH:MM:SS
Tipo	Lógico
BOOLEAN	BOOLEAN – Valores binários 0(FALSE) / 1(TRUE); Na verdade, é um apelido para o tipo TINYINT(1) – Pequeno Inteiro(Minusculo)



#dica: Usamos CHAR quando as colunas tem o mesmo tamanho. Ex: UF, SIGLA



Criando uma Tabela no Banco de Dados

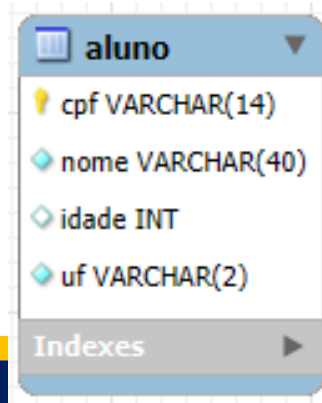
```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] nome_tabela (  
    nome_coluna1 tipo [signed | unsigned ] [not null | null] [default valor ] [auto_increment] [comment 'texto' ] ,  
    nome_colunaN tipo [signed | unsigned ] [not null | null] [default valor ] [comment 'texto' ] ,  
    PRIMARY KEY (nome_coluna1, nome_coluna2, ...),  
    FOREIGN KEY (nome_coluna) REFERENCES nome_tabelapai (nome_coluna_tabelapai)  
);
```

Obs.:

Default: unsigned e not null

- A **PRIMARY KEY** identifica exclusivamente cada linha em uma tabela, devem conter valores **ÚNICOS** e não podem conter valores **NULOS**. Uma tabela pode ter apenas **UMA** chave primária podendo ser composta várias colunas .
- A **FOREIGN KEY** é um campo (ou coleção de campos) em uma tabela, que se refere à **PRIMARY KEY** em outra tabela. A tabela com a chave estrangeira é chamada de tabela **FILHA** e a com a chave primária é chamada de tabela **PAI**.

Ex: CREATE TABLE IF NOT EXISTS aluno (
 cpf varchar(14) not null comment 'CPF 999.999.999-99',
 nome varchar(40) not null comment 'Nome do Aluno',
 idade int comment 'Idade da pessoa',
 uf varchar(2) not null default 'PE',
PRIMARY KEY (cpf));





Eliminando uma Tabela

DROP TABLE [IF EXISTS] nome_tabela;

Exemplo:

DROP TABLE IF EXISTS aluno;



Vamos Exercitar

- ❑ **Ex01** - Construa um script que crie um banco de dados chamado **bd_treinarecife**. Nele crie uma tabela denominada **pessoas** com a estrutura abaixo, não se preocupe, neste momento, em popular a tabela.

The image shows a screenshot of a database table definition for a table named 'pessoas'. The table has the following columns:

- cpf VARCHAR(14) (marked as a primary key with a yellow lightning bolt icon)
- nome VARCHAR(30)
- idade INT
- datadenascimento DA...
- fone VARCHAR(15)
- email VARCHAR(100)

Below the columns, there is a section for 'Indexes' with a dropdown arrow. Under this section, 'PRIMARY' is listed, indicating that the 'cpf' column is the primary key.



Conhecendo melhor o Workbench

- **Charset (Character Set):** Define o conjunto de caracteres que pode ser usado para armazenar dados de texto na sua base de dados. Por exemplo, o utf8mb4 é um conjunto de caracteres abrangente que suporta todos os caracteres Unicode, incluindo acentos, símbolos e emojis, sendo o mais recomendado atualmente.
- **Collation:** Define as regras para comparar e ordenar os caracteres do conjunto definido pelo charset.
- **Engine:** Define o "motor" de armazenamento que a tabela usará para gerenciar os dados. Cada motor possui características de desempenho e funcionalidades diferentes.
 - **InnoDB:** É o motor de armazenamento mais comum e recomendado para a maioria dos casos. Ele oferece alta confiabilidade, chaves estrangeiras e recuperação de falhas.

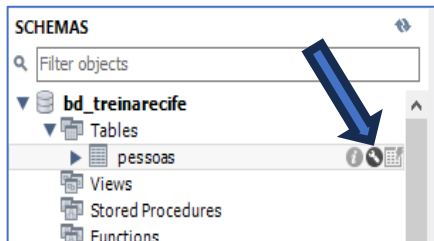
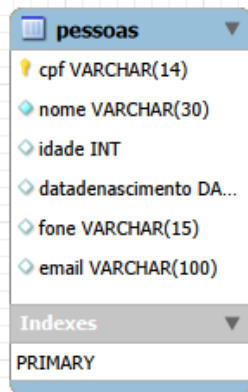


Table Name: Schema:

Charset/Collation: Engine:

Comments:

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
cpf	VARCHAR(14)	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
nome	VARCHAR(30)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
idade	INT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
datadenascimento	DATE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
fone	VARCHAR(15)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
email	VARCHAR(100)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL



Sigla	Significado	Descrição
PK	Primary Key (Chave Primária)	Indica que a coluna é a chave primária da tabela. O valor nesta coluna deve ser único para cada registro e não pode ser nulo.
NN	Not Null (Não Nulo)	Garante que a coluna não pode ter um valor nulo. O preenchimento do campo é obrigatório ao inserir um novo registro.
UQ	Unique (Único)	Força que todos os valores na coluna sejam únicos, mas, ao contrário da chave primária, pode permitir valores nulos.
B	Binary (Binário)	Trata os dados em colunas de texto (como VARCHAR ou CHAR) como dados binários, onde a comparação e a ordenação são baseadas nos valores numéricos dos bytes.
UN	Unsigned (Sem Sinal)	Aplicável a tipos de dados numéricos. Indica que a coluna não pode conter valores negativos, o que duplica o limite superior do intervalo de valores possíveis (por exemplo, INT vai de 0 até 4294967295).
ZF	Zero Fill (Preencher com Zero)	Usado com tipos de dados numéricos e a opção UN . Preenche o valor com zeros à esquerda até o comprimento definido da coluna. Por exemplo, se uma coluna INT(4) com ZF recebe o valor 21, ele será armazenado como 0021.
AI	Auto Increment (Auto Incremento)	Automaticamente gera um número único e sequencial para a coluna a cada novo registro. É comumente usado em chaves primárias numéricas.
G	Generated (Gerada)	Indica que a coluna tem um valor calculado com base em uma expressão ou em outras colunas. O valor não é inserido manualmente, mas sim gerado pelo banco de dados.



Relacionando Tabelas – Foreign key

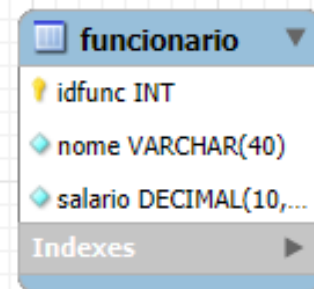
Tabela PAI

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS funcionario (  
  idfunc int unsigned not null ,  
  nome varchar(40) not null,  
  salario decimal (10,2) not null,  
  primary key (idfunc)  
);
```

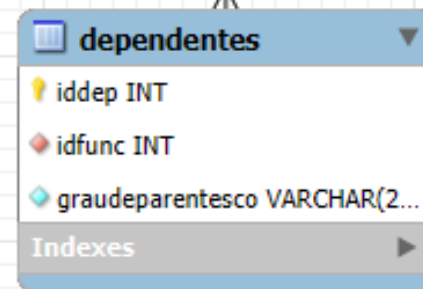
Tabela FILHA

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dependentes (  
  iddep int unsigned not null,  
  idfunc int unsigned not null,  
  graudeparentesco varchar(20) not null,  
  primary key (iddep),  
  foreign key (idfunc) references funcionario (idfunc)  
);
```

PAI



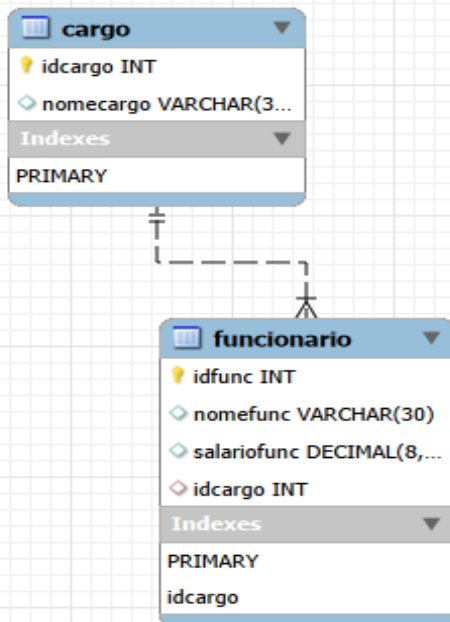
FILHA





Vamos Exercitar

- ❑ **Ex02** - Construa um script que acrescente no banco **bd_treinarecife** tabelas **cargo** e **funcionario** conforme layout abaixo:





Adicionando colunas na Tabela



#dica: obrigatório informar o nome da coluna e o tipo. Demais características são opcionais

```
ALTER TABLE table_name
```

```
ADD column_name1 datatype
```

```
[signed|unsigned][not null|null][default valor][comment 'texto'],
```

```
.....
```

```
ADD column_nameN datatype
```

```
[signed|unsigned][not null|null][default valor][comment 'texto'];
```

Exemplo: Adicionando as colunas endereço e UF na tabela Pessoas

```
USE bd_treinarecife;
```

```
ALTER TABLE pessoas
```

```
ADD endereco varchar(40) not null comment 'Endereço',
```

```
ADD UF char(2) not null default 'PE' comment 'Estado';
```

pessoas	
cpf	VARCHAR(14)
nome	VARCHAR(30)
idade	INT
datadenascimento	DA...
fone	VARCHAR(15)
email	VARCHAR(100)
Indexes	
PRIMARY	

pessoas	
cpf	VARCHAR(14)
nome	VARCHAR(30)
idade	INT
datanascimento	DATE
fone	VARCHAR(15)
email	VARCHAR(100)
endereco	VARCHAR(40)
UF	CHAR(2)
Indexes	



Alterando colunas na Tabela

ALTER TABLE *table_name*

CHANGE COLUMN *column_name1 new_column_name1 datatype*

[signed|unsigned] [not null|null] [default valor] [comment 'texto'] ,

.....

CHANGE COLUMN *column_nameN new_column_nameN datatype*

[signed|unsigned] [not null|null] [default valor] [comment 'texto'] ;

Exemplo:

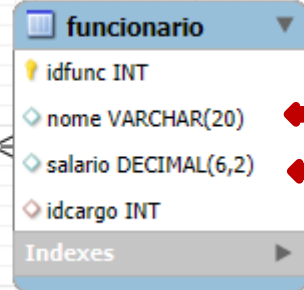
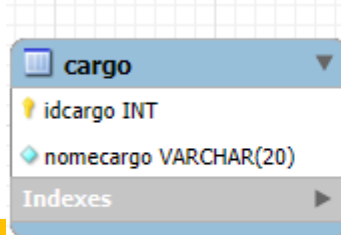
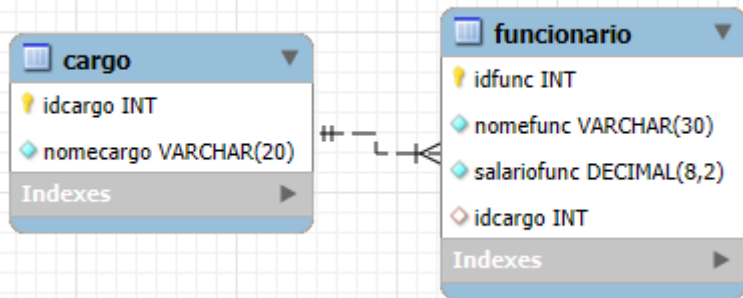
Alterando colunas **nomefunc** para **nome varchar(20)** e **salariofunc** para **salario decimal(6,2)** na tabela funcionário.

USE bd_treinarecife;

ALTER TABLE funcionario

CHANGE COLUMN nomefunc **nome** varchar(20),

CHANGE COLUMN salariofunc **salario** decimal(6,2);



#dica: obrigatório informar o **nome da coluna anterior**, o **novo nome** e o **tipo**. Demais características são opcionais, porém, se não informadas, assumirão valores default. Podemos utilizar também o comando:

ALTER TABLE *table_name*

MODIFY COLUMN

column_name type

[signed|unsigned] [not null|null]

[default valor] [comment 'texto']

;

Para modificar apenas as características, mantendo o nome do coluna.



Removendo colunas de uma Tabela

```
ALTER TABLE table_name  
DROP COLUMN column_name,  
DROP COLUMN column_name;
```

Ex: Eliminando as colunas **endereço** e **UF** da tabela **pessoas**

```
USE bd_treinarecife;
```

```
ALTER TABLE pessoas  
DROP column endereco,  
DROP column UF;
```

pessoas	
🔑	cpf VARCHAR(14)
🔑	nome VARCHAR(30)
🔑	idade INT
🔑	datanascimento DATE
🔑	fone VARCHAR(15)
🔑	email VARCHAR(100)
🔑	endereco VARCHAR(40)
🔑	UF CHAR(2)
Indexes ▶	

pessoas	
🔑	cpf VARCHAR(14)
🔑	nome VARCHAR(30)
🔑	idade INT
🔑	datanascimento DATE
🔑	fone VARCHAR(15)
🔑	email VARCHAR(100)
Indexes ▶	



Adicionando Colunas

```
ALTER TABLE table_name  
ADD column_name1 datatype  
[signed|unsigned][not null|null][default valor][comment 'texto'];
```

Alterando Colunas

```
ALTER TABLE table_name  
CHANGE COLUMN column_name new_column_name1 datatype  
[signed|unsigned] [not null|null] [default valor] [comment 'texto'] ;  
ou  
ALTER TABLE MODIFY COLUMN column_name datatype  
[signed|unsigned] [not null|null] [default valor] [comment 'texto'] ;
```

Eliminando colunas:

```
ALTER TABLE table_name  
DROP COLUMN column_name,  
DROP COLUMN column_name;
```




Vamos Exercitar

❑ **Ex03** – Crie um banco chamado **escola**:

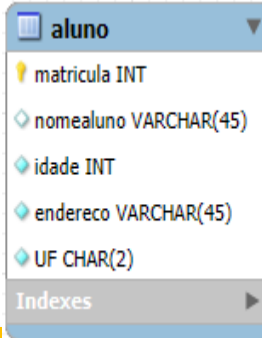
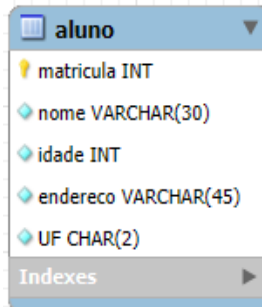
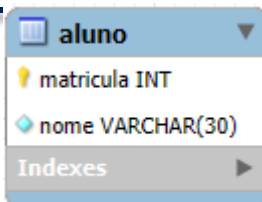
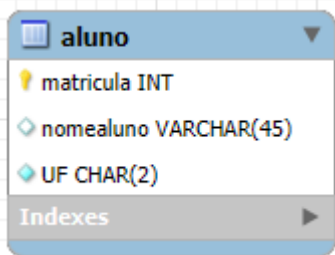
a) Crie a tabela **aluno** com a estrutura ao lado todas as colunas **not null** e a **matricula** como **PK**.

b) Adicione na tabela **aluno** os campos:

- **idade** int not null;
- **endereço** varchar(45) not null
- **UF** char(2) not null com default 'PE'

c) Altere a coluna **nome** para **nomealuno varchar(45)**

d) Remova as colunas **idade** e **endereço**.





Criando índices para uma Tabela

Criando Índice

```
CREATE [UNIQUE] INDEX index_name  
ON table_name (column1, column2, ...);
```

Ex: Criando o índice único para a coluna **cpf**

```
CREATE UNIQUE INDEX idx_cpf ON pessoas (cpf);
```

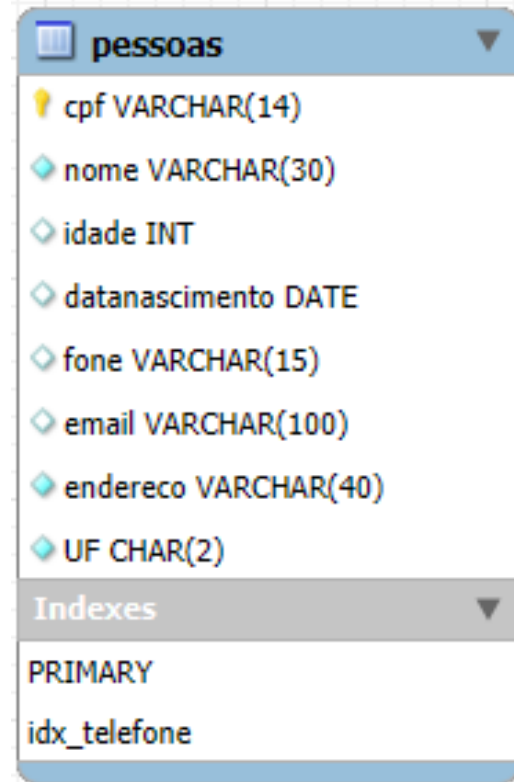
```
CREATE INDEX idx_telefone ON pessoas (fone);
```

Eliminando um Índice

```
DROP INDEX index_name ON table_name;
```

Ex:

```
DROP INDEX idx_telefone ON pessoas;
```





TREINA RECIFE

DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL

DML – Data Manipulation Language

INSERT , UPDATE e DELETE

Linguagem de Manipulação de dados



INSERT – Inserindo Linhas

Inserindo Linhas em uma Tabela

```
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...);
```

```
INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3, ...);
```

Exemplo:

```
create table exinsert (c1 int, c2 int, c3 varchar (15));
```

```
-- Especificando as colunas e invertendo a ordem
```

```
insert into exinsert (c1, c3, c2) values (11 , "Rogerio", 33);
```

```
-- Sem especificar as colunas - obrigado seguir a ordem
```

```
insert into exinsert values (22 , 44, 'Qualquer coisa');
```

```
-- Caso a coluna aceite NULL não precisa ser informado
```

```
insert into exinsert (c1, c3) values (99, 'Coluna C2 Nulo');
```

#dica: não é necessário seguir a mesma ordem das colunas na instrução **CREATE TABLE**, quando usamos a descrição das colunas, pois a associação é posicional. Caso os nomes sejam omitidos a ordem deve ser respeitada. Caso a coluna permita NULL não precisam ser fornecidas, pois receberão valor NULL ou valor padrão definido.



exinsert

◇ c1 INT

◇ c2 INT

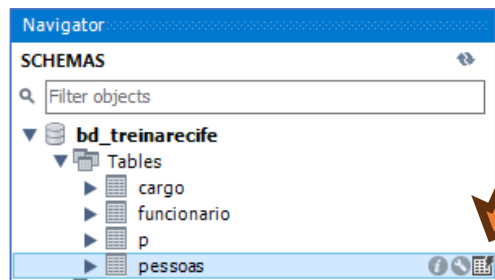
◇ c3 VARCHAR(15)



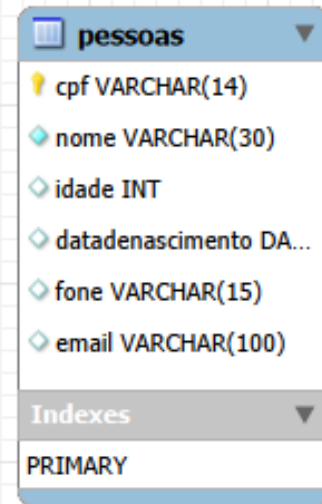
INSERT – Inserindo Linhas na tabela pessoas

Exemplo inserindo múltiplas linhas:

```
INSERT INTO pessoas (cpf, nome, idade, datadenascimento, fone, email) VALUES  
( '111.222.333-44', 'Rogério Aguiar', 40, '2000-12-14', '9-45611239', 'rogerio@email.com'),  
( '222.333.444-55', 'Maria da Luz', 18, '2000-12-15', '9-12345678', 'luz@yahoo.com'),  
( '333.444.555-66', 'Fátima Bernardes', 19, '2000-12-16', '9-36985214', 'fatima@email.com'),  
( '444.555.666-77', 'Carlos Alencar', 45, '2000-12-17', '9-32145698', 'alencar@gmail.com' );
```



Result Grid						
Filter Rows:						
Edit: Export/Import: Wrap Cell Content:						
	cpf	nome	idade	datadenascimento	fone	email
▶	111.222.333-44	Rogério Aguiar	40	2000-12-14	9-45611239	rogerio@email.com
	222.333.444-55	Maria da Luz	18	2000-12-15	9-12345678	diniz@yahoo.com
	333.444.555-66	Fátima Bernardes	19	2000-12-16	9-36985214	helio@email.com
	444.555.666-77	Carlos Alencar	45	2000-12-17	9-32145698	claudia@gmail.com
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL





Vamos Exercitar

EX04: Inserir na tabela **peessoas** as seguintes linhas

Cpf	Nome	Idade	Dt.Nasc.	Fone	email
666.666.666-66	Maria das Dores	40	14/09/1984	9-666666666	maria@email.com
888.888.888-88	Fátima Alencar	20	15/12/2004	9-888888888	fatima@yahoo.com

peessoas
cpf VARCHAR(14)
nome VARCHAR(30)
idade INT
datadenascimento DA...
fone VARCHAR(15)
email VARCHAR(100)
Indexes
PRIMARY



UPDATE – Atualizando Linhas

Alterando Linhas em uma Tabela

```
UPDATE table_name  
SET column1 = value1, column2 = value2, ...  
[WHERE condition];
```

Ex:

```
UPDATE pessoas  
SET nome = 'Rogério Aguiar';
```



#: o Workbench vem com a flag **SAFE UPDATE ON**, isso garante que você não consiga fazer **UPDATE** ou **DELETE** sem a indicação do registro a ser alterado. Para alterar esta opção vá para **Edit | Preferences | SQL Editor**, rolar até o final e desmarcar a opção **Safes Updates(rejects UPDATES and DELETES with no restrictions)**.

Atenção: Sem o **where** Todas as linha são afetadas

Antes

cpf	nome	idade	datanascimento	fone	email
666.666.666-66	Maria das Dores	40	1984-09-14	9-88888888	maria@email.com
888.888.888-88	Fátima Alencar	20	2004-12-15	9-88888888	fatima@gmail.com

Depois

cpf	nome	idade	datanascimento	fone	email
666.666.666-66	Rogério Aguiar	40	1984-09-14	9-88888888	maria@email.com
888.888.888-88	Rogério Aguiar	20	2004-12-15	9-88888888	fatima@gmail.com



UPDATE – Atualizando Linhas

Alterando Linhas em uma Tabela usando a clausula **WHERE**

Ex:

UPDATE pessoas **SET** nome = 'Maria das Dores' **WHERE** cpf = '666.666.666-66';

UPDATE pessoas **SET** nome = 'Fátima Alencar' **WHERE** cpf = '888.888.888-88';



Atenção: com o **where** apenas a(s) linha(s) que atendam a condição especificada, são alterada(s).

Antes

cpf	nome	idade	datanascimento	fone	email
666.666.666-66	Rogério Aguiar	40	1984-09-14	9-88888888	maria@email.com
888.888.888-88	Rogério Aguiar	20	2004-12-15	9-88888888	fatima@gmail.com

Depois

cpf	nome	idade	datanascimento	fone	email
666.666.666-66	Maria das Dores	40	1984-09-14	9-88888888	maria@email.com
888.888.888-88	Fátima Alencar	20	2004-12-15	9-88888888	fatima@gmail.com



DELETE – Eliminando Registros

Eliminando Registros em uma Tabela

DELETE FROM *table_name* [**WHERE** *condition*];



Ex: **DELETE FROM** pessoas;

Antes

cpf	nome	idade	datanascimento	fone	email
666.666.666-66	Maria das Dores	40	1984-09-14	9-88888888	maria@email.com
777.777.777-77	João Olímpio	18	2006-08-01	9-77777777	joao@yahoo.com
888.888.888-88	Fátima Alencar	20	2004-12-15	9-88888888	fatima@gmail.com

Depois

cpf	nome	idade	datanascimento	fone	email
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Ex: **DELETE FROM** pessoas **WHERE** cpf = '777.777.777-77';

cpf	nome	idade	datanascimento	fone	email
666.666.666-66	Maria das Dores	40	1984-09-14	9-88888888	maria@email.com
888.888.888-88	Fátima Alencar	20	2004-12-15	9-88888888	fatima@gmail.com

Eliminando todos os registros em uma Tabela

TRUNCATE *table_name*;



#: o Workbench vem com a flag **SAFE UPDATE ON**, isso garante que você não consiga fazer **UPDADE** ou **DELETE** sem a indicação do registro a ser alterado.

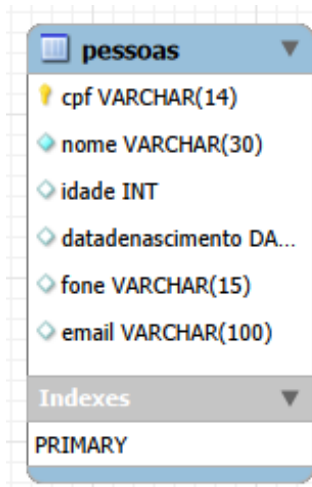
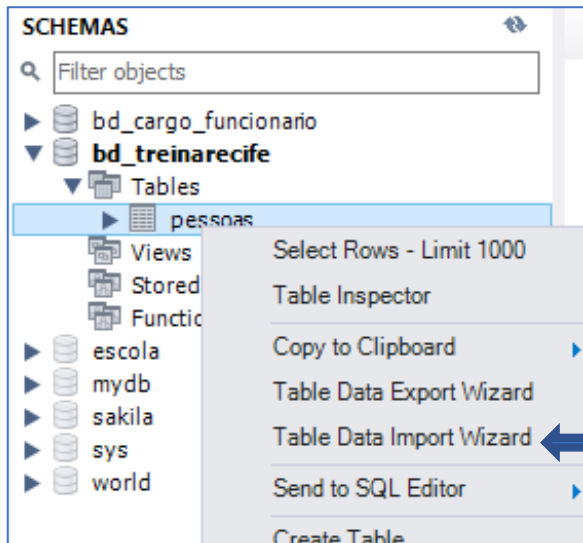


#:**Dica**: este comando independe da flag **SAFE UPDATE ON**, portanto muito cuidado ao usá-lo.



Importando um .csv para a tabela pessoas

1. Dar um **USE** no Banco que você vai importar os dados do **.CSV**
2. Localize a tabela para qual os dados serão importados. Clique com o **mouse direito**. Observe que o arquivo .csv tem que está com os tipos dos conteúdos das colunas compatíveis com a tabela criada e clique em **Table Data Import Wizard**



Pessoas.csv

```
111.222.333-44;Rogério Aguiar;40;2000-12-14;9-45611239;rogerio@email.com
222.333.444-55;Maria da Luz;18;2000-12-15;9-12345678;diniz@yahoo.com
333.444.555-66;Fátima Bernardes;19;2000-12-16;9-36985214;helio@email.com
444.555.666-77;Carlos Alencar;45;2000-12-17;9-32145698;claudia@gmail.com
555.666.777-88;Jorge Mateus;0;2000-12-18;9-98745623;
666.777.888-99;Rafaela guimarães;0;2000-12-19;9-98745623;
777.888.999-00;Luiza Trajano;40;1995-06-14;9-45611239;luiza@email.com
888.999.777-89;Janguier Diniz;18;1995-06-15;9-12345678;diniz@yahoo.com
997.799.877-99;Hélio Figueredo;19;1995-06-16;9-36985214;helio@email.com
998.899.777-78;Cláudia Alencar;45;1995-06-17;9-32145698;claudia@gmail.com
```



Importando um .csv para a tabela pessoas

3. Localize o arquivo **.csv** a ser importado no botão **Browse** e click em **Next**

Select File to Import

Table Data Import allows you to easily import CSV, JSON datafiles.
You can also create destination table on the fly.

File Path: Browse...

< Back Next > Cancel

4. Marque o checkbox **Truncate table before import** e clique em Next

Table Data Import

Select Destination

Select destination table and additional options.

☒ Use existing table:

☐ Create new table:

☒ Truncate table before import

< Back Next > Cancel



Importando um .csv para a tabela pessoas

5. O Workbench exibirá uma tela mostrando uma amostra do que vai ser importado, você poderá ajustar. Se tudo ok tecle em **Next, Next, Finish**

Table Data Import

Configure Import Settings

Detected file format: csv

Encoding:

Columns:

☒ Source Column	Dest Column
☒ 111.222.333-44	cpf
☒ Rogério Aguiar	nome
☒ 40	idade
☒ 2000-12-14	datanasciment
☒ 9-45611239	fone
☒ rogerio@email.com	email

111.222.3...	Rogério Ag...	40	2000-12-14	9-45611239	rogerio@e...
222.333.4...	Maria da Luz	18	2000-12-15	9-12345678	diniz@yaho...
333.444.5...	Fátima Ber...	19	2000-12-16	9-36985214	helio@emai...
444.555.6...	Carlos Alen...	45	2000-12-17	9-32145698	claudia@g...
555.666.7...	Jorge Mateus	0	2000-12-18	9-98745623	
666.777.8...	Rafaela gui...	0	2000-12-19	9-98745623	

< Back Next > Cancel

Table Data Import

Import Data

The following tasks will now be performed. Please monitor the execution.

☐ Prepare Import

☐ Import data file

Click [Next >] to execute.

< Back Next > Cancel

Table Data Import

Import Data

The following tasks will now be performed. Please monitor the execution.

☒ Prepare Import

☒ Import data file

Click [Next >] to execute.

< Back Next > Cancel

Table Data Import

Import Results

File C:\Treina Recife\Banco de Dados\MaterialCurso\2024\Script\pessoas.csv was imported in 0.181 s

Table bd_treinarecife.pessoas has been used

10 records imported

< Back Finish Cancel



Vamos Exercitar - Importação

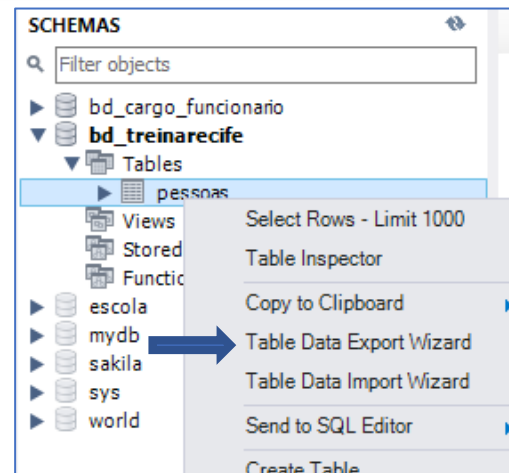
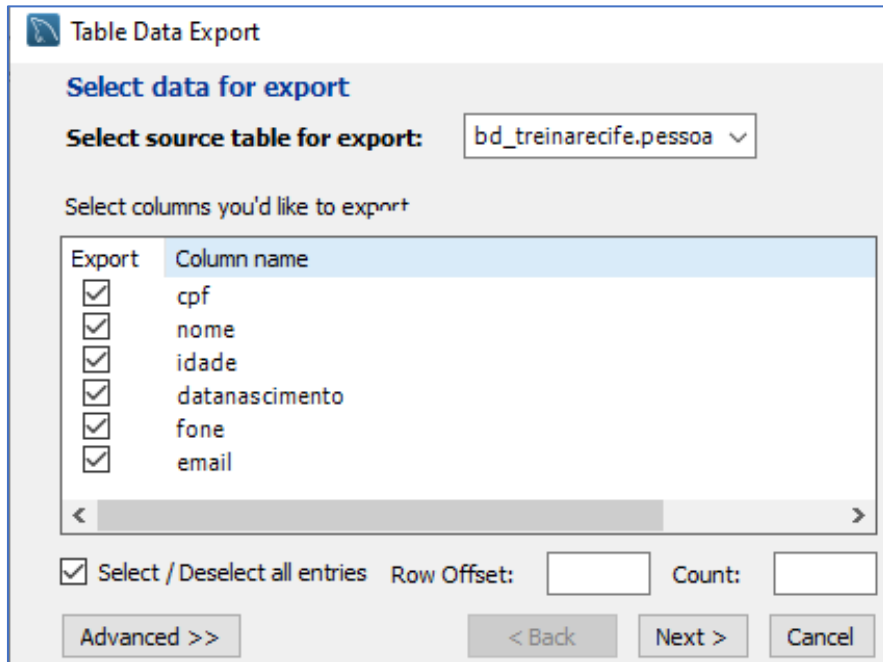
EX05: Vamos importar os dados da tabela **pessoas** a partir do .csv(pessoas.csv) encaminhado pelo professor. Após a importação verifique se o resultado foi este :

cpf	nome	idade	datanascimento	fone	email
111.222.333-44	Rogério Aguiar	40	2000-12-14	9-45611239	rogerio@email.com
222.333.444-55	Maria da Luz	18	2000-12-15	9-12345678	diniz@yahoo.com
333.444.555-66	Fátima Bernardes	19	2000-12-16	9-36985214	helio@email.com
444.555.666-77	Carlos Alencar	45	2000-12-17	9-32145698	claudia@gmail.com
555.666.777-88	Jorge Mateus	40	2000-12-18	9-98745623	jorge@email.com
666.777.888-99	Rafaela guimarães	50	2000-12-19	9-98745623	rafaela@email.com
777.888.999-00	Luiza Trajano	40	1995-06-14	9-45611239	luiza@email.com
888.999.777-89	Janguier Diniz	18	1995-06-15	9-12345678	diniz@yahoo.com
997.799.877-99	Hélio Figueredo	19	1995-06-16	9-36985214	helio@email.com
998.899.777-78	Cláudia Alencar	45	1995-06-17	9-32145698	claudia@gmail.com



Exportando a tabela pessoas para um .csv

1. Dar um **USE** no Banco que você vai Exportar os dados para **.CSV**
2. Localize a tabela cujos os dados serão exportados. Clique com o **mouse direito** e clique em **Table Data Export Wizard**





Exportando a tabela pessoas para um .csv

3. Dar um **USE** no Banco que você vai Exportar os dados para **.CSV**

The screenshot shows the 'Table Data Export' dialog box. At the top, it says 'Select output file location'. Below that, it states 'Table Data Export allows you to easily export data into CSV, JSON datafiles.' The 'File Path' field is set to 'C:\Treina Recife\Banco de Dados\MaterialCurso\2024\Script\exportPessoas.csv'. There are radio buttons for 'csv' (selected) and 'json'. Under the 'Options' section, 'Field Separator' is set to ';', 'Line Separator' is set to 'LF', 'Enclose Strings in' is set to '"', and 'null and NULL word as SQL keyword' is set to 'YES'. At the bottom, the 'Export to local machine' checkbox is checked. Below this checkbox, there is explanatory text: 'If checked, rows will be exported on the location that started Workbench. If not checked, rows will be exported on the server. If server and computer that started Workbench are different machines, import of that file can be done manual way only.' At the very bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

Table Data Export

Select output file location

Table Data Export allows you to easily export data into CSV, JSON datafiles.

File Path: C:\Treina Recife\Banco de Dados\MaterialCurso\2024\Script\exportPessoas.csv Browse...

☒ csv ☐ json

Options:

Field Separator: ;

Line Separator: LF

Enclose Strings in: "

null and NULL word as SQL keyword: YES

☒ Export to local machine

If checked, rows will be exported on the location that started Workbench.
If not checked, rows will be exported on the server.
If server and computer that started Workbench are different machines, import of that file can be done manual way only.

< Back Next > Cancel



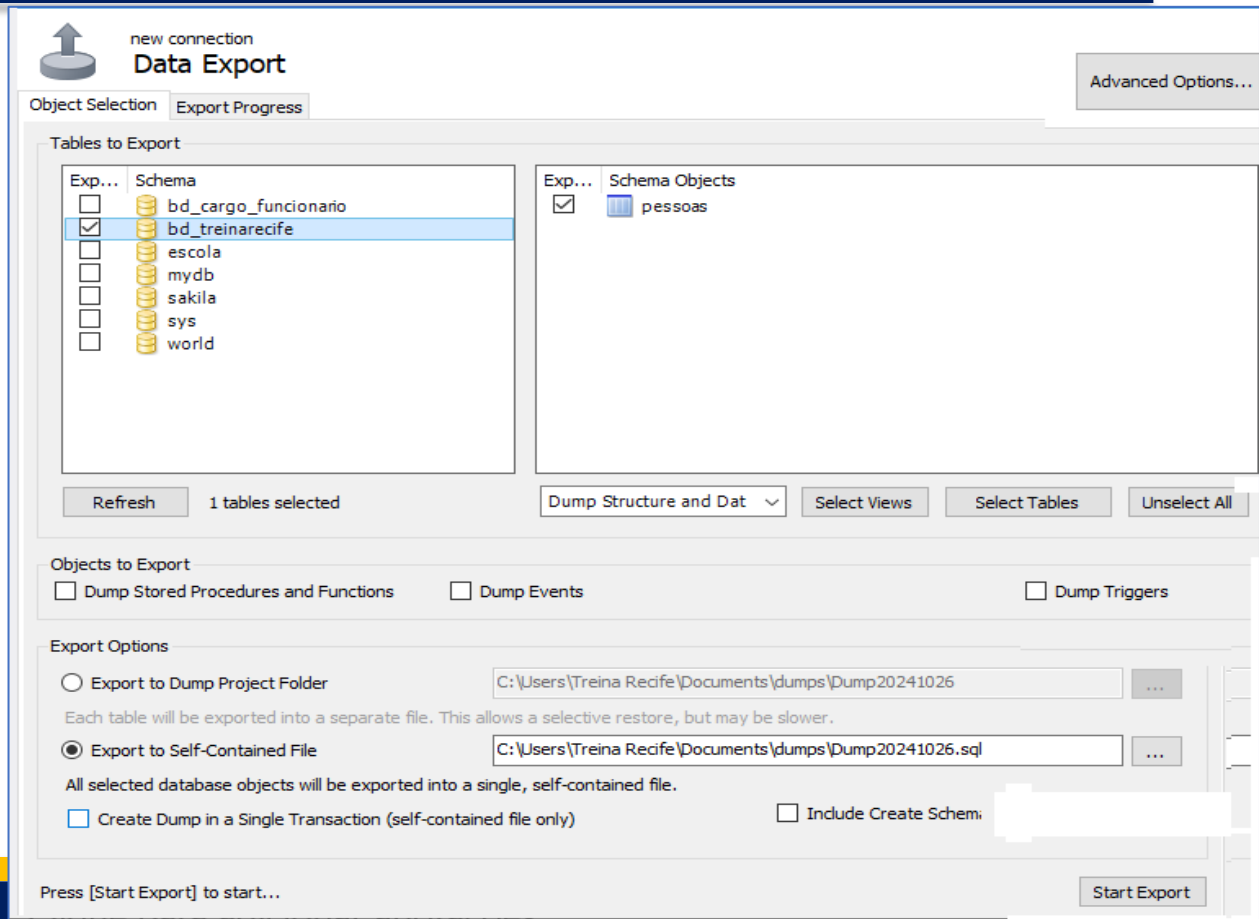
- ❑ **Ex06** – Faça a **exportação** para um arquivo .CSV com nome `exportpessoas.csv` e verifique seu conteúdo:

cpf	nome	idade	datanascimento	fone	email
111.222.333-44	Rogério Aguiar	40	14/12/2000	9-45611239	rogerio@email.com
222.333.444-55	Maria da Luz	18	15/12/2000	9-12345678	diniz@yahoo.com
333.444.555-66	Fátima Bernardes	19	16/12/2000	9-36985214	helio@email.com
444.555.666-77	Carlos Alencar	45	17/12/2000	9-32145698	claudia@gmail.com
555.666.777-88	Jorge Mateus	40	18/12/2000	9-98745623	jorge@email.com
666.777.888-99	Rafaela guimarãrs	50	19/12/2000	9-98745623	rafaela@email.com
777.888.999-00	Luiza Trajano	40	14/06/1995	9-45611239	luiza@email.com
888.999.777-89	Janguier Diniz	18	15/06/1995	9-12345678	diniz@yahoo.com
997.799.877-99	Hélio Figueredo	19	16/06/1995	9-36985214	helio@email.com
998.899.777-78	Cláudia Alencar	45	17/06/1995	9-32145698	claudia@gmail.com



Fazendo um Backup do seu Banco de Dados

1. Acessar o *MySQL WorkBench* e iniciar a conexão com o Banco de Dados;
2. Ao acessar o Banco, vá na aba de "**Administration**" do lado esquerdo do programa e clique na opção "**Data Export**";
3. Em seguida, na tela que aparecer, faça os seguintes procedimentos:
 - a) Selecione o Banco de Dados que deseja exportar;
 - b) verifique as tabelas dele do lado direito;
 - c) Marque a opção "*Export to Self-Contained File*";
4. Por fim, clique em "*Start Export*".





Vamos Exercitar

Antes

- ❑ **Ex07** – Faça um BACKUP do banco de dados bd_treinarecife e depois verifique o seu conteúdo.

```
DROP TABLE IF EXISTS `pessoas`;
```

```
/*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
```

```
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
```

```
CREATE TABLE `pessoas` (
```

```
  `cpf` varchar(14) NOT NULL COMMENT 'Cpf da Pessoa',
```

```
  `nome` varchar(30) NOT NULL COMMENT 'Nome da Pessoa',
```

```
  `idade` int DEFAULT NULL,
```

```
  `datanascimento` date DEFAULT NULL,
```

```
  `fone` varchar(15) DEFAULT NULL,
```

```
  `email` varchar(100) DEFAULT NULL,
```

```
  PRIMARY KEY (`cpf`),
```

```
  KEY `idx_telefone` (`fone`)
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
INSERT INTO `pessoas` VALUES
```

```
('111.222.333-44','Rogério Aguiar',40,'2000-12-14','9-45611239','rogerio@email.com'),
```

```
('222.333.444-55','Maria da Luz',18,'2000-12-15','9-12345678','diniz@yahoo.com'),
```

```
('333.444.555-66','Fátima Bernardes',19,'2000-12-16','9-36985214','helio@email.com'),
```

```
('444.555.666-77','Carlos Alencar',45,'2000-12-17','9-32145698','claudia@gmail.com'),
```

```
('555.666.777-88','Jorge Mateus',40,'2000-12-18','9-98745623','jorge@email.com'),
```

```
('666.777.888-99','Rafaela guimarãrs',50,'2000-12-19','9-98745623','rafaela@email.com'),
```

```
('777.888.999-00','Luiza Trajano',40,'1995-06-14','9-45611239','luiza@email.com'),
```

```
('888.999.777-89','Janguier Diniz',18,'1995-06-15','9-12345678','diniz@yahoo.com'),
```

```
('997.799.877-99','Hélio Figueredo',19,'1995-06-16','9-36985214','helio@email.com'),
```

```
('998.899.777-78','Cláudia Alencar',45,'1995-06-17','9-32145698','claudia@gmail.com');
```



Recuperando um Backup do seu Banco

1. Acessar o *MySQL WorkBench* e iniciar a conexão com o Banco de Dados;
2. Ao acessar o Banco, vá na aba de "**Administration**" do lado esquerdo do programa e clique na opção "**Data Import/Restore**";
3. Em seguida, na tela que aparecer, faça os seguintes procedimentos:
 - a) Selecione o arquivo que contém o dump;
 - b) Marque a opção "*Import to Self-Contained File*";
 - c) Escolha o banco que quer restaurar;
4. Por fim, clique em "*Start Import*".

The screenshot shows the 'Data Import' window in MySQL Workbench. At the top, it says 'new connection Data Import'. Below this are two tabs: 'Import from Disk' (selected) and 'Import Progress'. The 'Import Options' section has two radio buttons: 'Import from Dump Project Folder' (unselected) and 'Import from Self-Contained File' (selected). The 'Import from Self-Contained File' option has a text field containing 'C:\Users\Treina Recife\Documents\dumps\Dump20241026 (4).sql'. Below this is a 'Load Folder Contents' button. The 'Default Schema to be Imported To' section has a dropdown menu showing 'curso_treinarecife' and a 'New...' button. A note states: 'The default schema to import the dump into. NOTE: this is only used if the dump file doesn't contain its schema, otherwise it is ignored.' The 'Select Database Objects to Import (only available for Project Folders)' section has two empty lists: 'Imp... Schema' and 'Imp... Schema Objects'. At the bottom right, there are buttons for 'Dump Structure and Dat...', 'Select Views', 'Select Tables', and 'Unselect All'. At the bottom left, it says 'Import Completed'. At the bottom right, there is a 'Start Import' button.



TREINA RECIFE
DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL

DQL – Data Query Language

SELECT

Linguagem de Consulta de Dados



SELECT .. FROM.. WHERE (Condição)

```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name  
[WHERE condition1 AND/OR condition2]  
[ORDER BY column1, column2, ... ASC|DESC]  
[LIMIT number];
```

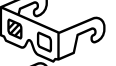


#**Observação:** O MySQL não diferencia letras acentuadas **por padrão** devido à configuração de **collation** (ordenamento e comparação de caracteres) da tabela ou do banco de dados, ele utiliza uma **collation** padrão chamada **utf8mb4_general_ci** que é **insensível a acentos e maiúsculas/minúsculas**. Onde o sufixo **_ci** significa "**case-insensitive**" (insensível a maiúsculas/minúsculas) e também inclui a indiferença a caracteres acentuados.

Utilize **SHOW VARIABLES LIKE 'collation_server'**; para saber a collation que seu mysql está utilizando.



***SELECT** coluna **FROM** tabela **WHERE** (Condição)*

tabela1	
Figura	Nome
	Botão
	Óculos
	Óculos
	Óculos
	Maçã
	Formiga
	Relógio

***SELECT** figura **from** tabela1*



***SELECT** figura **from** tabela1 **where** figura = *



***SELECT** figura , nome
from tabela1
where nome = 'Óculos'
Limite 2;*



***SELECT** *
from tabela1
order by nome;*





Exemplo: *SELECT .. FROM.. WHERE (Condição)*

Ex:

```
SELECT * FROM pessoas;
```

Retorna todas as colunas
e todas as linhas

```
SELECT cpf, nome FROM pessoas;
```

Retorna apenas as
colunas **cpf** e **nome** de
todas as linhas

```
SELECT nome, cpf FROM pessoas ORDER BY nome;
```

Retorna apenas as colunas **nome**
e **cpf** de todas as linhas,
ordenadas pelo nome(A-Z)

```
SELECT * FROM pessoas LIMIT 5;
```

Retorna todas as colunas das
primeira 5 linhas encontradas

```
SELECT nome , cpf FROM pessoas  
WHERE telefone = '9.99999999'
```

Retorna o nome e o cpf da
pessoa que tem o telefone igual a
9.99999999



Parametros utilizadas nas colunas do Select

Operador	Descrição	Exemplo	Efeito sobre
Concat	Concatenação	Select concat(nome,telefone,...)	Concatena colunas a outras colunas
AS	Alias - Renomeia um cabeçalho de coluna	Select nome as 'Nome da Pessoa'	Gera um apelido para a coluna, a palavra-chave AS é opcional
Length	Comprimento do conteúdo de uma coluna	Select nome, length(nome)	Retorna o nome e seu comprimento
Distinct	Linhas distintas	Select distinct nome, telefone	Se houver linhas duplicadas traz apenas uma ocorrência dela.



Clausula *WHERE* (Condição)

Operador	Descrição	Exemplo	Efeito sobre
=	Igual	WHERE cpf = 111;	Linhas cujo cpf for igual a 111
>	Maior que	WHERE cpf > 222;	Linhas cujo cpf for maior que 222
<	Menor que	WHERE cpf < 222;	Linhas cujo cpf for menor que 222
>=	Maior ou igual		
<=	Menor ou igual	WHERE cpf >= 222;	Linhas cujo cpf for maior ou igual que 222
<> ou !=	Diferente	WHERE cpf != 222;	Linhas cujo cpf for diferente de 222
BETWEEN	Entre uma faixa de valor	WHERE cpf BETWEEN 111 AND 333; cpf >= 111 and cpf <= 333;	Linhas entre cujo cpf esteja entre os valores 111 e 333, inclui os valores 111 e nem o 333
LIKE NOT LIKE	Pesquisa por parte,tanto para campos numéricos quanto textos. Combinação dos caracteres “_” e “%”	WHERE nome LIKE ‘c%’; WHERE nome LIKE ‘%a’; WHERE nome LIKE ‘%a%’; WHERE nome LIKE ‘_a%’; WHERE cpf LIKE ‘_1_’;	Linhas cujo nome inicie pela letra “C” ou “c” Linhas cujo nome termine com a letra “A,a,á,à” Linhas cujo nome contenha a letra “A,a,á,à” Linhas cujo nome possua a letra “a” na segunda posição Linhas cujo cpf possua três posições com a segunda = 1
IN	Multiplos valores	WHERE cpf IN (111,333);	Linhas cujo cpf seja igual a 111 ou 333;
NOT IN	Multiplos valores	WHERE cpf NOT IN (111,333);	Linhas cujo cpf seja diferente de 111 e 333
OR	Múltiplas condições	WHERE cpf = 111 OR cpf = 333	Linhas cujo cpf seja igual a 111 ou 333
AND	Múltiplas condições	WHERE cpf = 111 AND nome = "Rogério Aguiar"	Linhas cujo cpf seja igual a 111 e nome igual a “Rogério Aguiar”



Vamos Exercitar - SELECT

- ❑ **Ex08** - Liste todas as colunas da tabela pessoas cuja idade seja maior ou igual a 40, listar apenas as três primeiras linhas encontradas;

cpf	nome	idade	datanascimento	fone	email
111.222.333-44	Rogério Aguiar	40	2000-12-14	9-45611239	rogerio@email.com
444.555.666-77	Carlos Alencar	45	2000-12-17	9-32145698	claudia@gmail.com
555.666.777-88	Jorge Mateus	40	2000-12-18	9-98745623	jorge@email.com

- ❑ **Ex09** - Liste todas as colunas da tabelas pessoas que possuam idade superior a 40;

cpf	nome	idade	datanascimento	fone	email
444.555.666-77	Carlos Alencar	45	2000-12-17	9-32145698	claudia@gmail.com
666.777.888-99	Rafaela guimarães	50	2000-12-19	9-98745623	rafaela@email.com
998.899.777-78	Cláudia Alencar	45	1995-06-17	9-32145698	claudia@gmail.com

- ❑ **Ex10** - Liste o nome e o email das pessoas que tem a última letra do nome igual "o";

nome	email
Luiza Trajano	luiza@email.com
Hélio Figueredo	helio@email.com



Vamos Exercitar - SELECT

- ❑ **Ex11** - Liste o nome e o telefone das pessoas que iniciam seu nome pela letra “C”

nome	fone
Carlos Alencar	9-32145698
Cláudia Alencar	9-32145698

- ❑ **Ex12** - Liste o cpf, nome e email das pessoas que nasceram antes do ano 2000;

	cpf	nome	email	datadenascimento
▶	777.888.999-00	Luiza Trajano	luiza@email.com	1995-06-14
	888.999.777-89	Janguier Diniz	diniz@yahoo.com	1995-06-15
	997.799.877-99	Hélio Figueredo	helio@email.com	1995-06-16
	998.899.777-78	Cláudia Alencar	claudia@gmail.com	1995-06-17



Vamos Exercitar - SELECT

- ❑ **Ex13** - Liste o nome e o email das pessoas que tem o email de uma conta que **NÃO** possui “@gmail”.

nome	email
Rogério Aguiar	rogerio@email.com
Maria da Luz	diniz@yahoo.com
Fátima Bernardes	helio@email.com
Jorge Mateus	jorge@email.com
Rafaela guimarães	rafaela@email.com
Luiza Trajano	luiza@email.com
Janguier Diniz	diniz@yahoo.com
Hélio Figueredo	helio@email.com

- ❑ **Ex14** - Liste o nome das pessoas que possuam em seu nome o sobrenome “Alencar”.

nome
Carlos Alencar
Cláudia Alencar



Vamos Exercitar - SELECT

- ❑ Ex15 - Liste o nome, fone e idade das pessoas que tem idade igual a 18 ou 19

nome	fone	idade
Maria da Luz	9-12345678	18
Fátima Bernardes	9-36985214	19
Janguier Diniz	9-12345678	18
Hélio Figueredo	9-36985214	19

- ❑ Ex16 - Liste cpf, nome e idade das pessoas com idade entre 40 e 50

cpf	nome	idade
111.222.333-44	Rogério Aguiar	40
444.555.666-77	Carlos Alencar	45
555.666.777-88	Jorge Mateus	40
666.777.888-99	Rafaela guimarães	50
777.888.999-00	Luiza Trajano	40
998.899.777-78	Cláudia Alencar	45



Vamos Exercitar - SELECT

- ❑ **Ex17** - Liste o nome das pessoas que possuam nomes com letras maiores ou igual a 'm' ordenado por nome

nome	cpf
Maria da Luz	222.333.444-55
Rafaela guimarãrs	666.777.888-99
Rogério Aguiar	111.222.333-44

- ❑ **Ex18** - Liste o nome e a idade multiplicada por dois de todas as pessoas a partir do ano 2000 use um apelido para esta nova coluna

nome	dobro	idade
Rogério Aguiar	80	40
Maria da Luz	36	18
Fátima Bernardes	38	19
Carlos Alencar	90	45
Jorge Mateus	80	40
Rafaela guimarãrs	100	50



Funções de Agregação

Função	Finalidade	Aplicação	Exemplo
MAX()	Retorna o maior valor de um conjunto de valores	Pode ser usada em colunas de dados numéricos, de texto (para encontrar o valor que vem por último em ordem alfabética) ou de data (para encontrar a data mais recente).	Em uma tabela de vendas, MAX(valor_venda) retornaria o valor da maior venda já realizada.
MIN()	Retorna o menor valor de um conjunto de valores	Semelhante à MAX() , pode ser usada em colunas de dados numéricos, de texto (para encontrar o valor que vem primeiro em ordem alfabética) ou de data (para encontrar a data mais antiga).	Em uma tabela de produtos, MIN(preço) retornaria o preço do produto mais barato
COUNT()	Conta o número de linhas que satisfazem uma determinada condição	• COUNT(*): Conta todas as linhas da tabela. • COUNT(nome_coluna): Conta o número de valores não nulos na coluna especificada. • COUNT(DISTINCT nome_coluna): Conta o número de valores únicos e não nulos na coluna.	Em uma tabela de clientes, COUNT(*) retornaria o número total de clientes. Se você quisesse saber quantos clientes diferentes compraram um produto específico, usaria COUNT(DISTINCT id_cliente) .
AVG()	Calcula a média aritmética de um conjunto de valores numéricos	Soma todos os valores e divide pela quantidade de valores não nulos	Em uma tabela de notas de alunos, AVG(nota) retornaria a nota média da turma.
SUM	Soma todos os valores em uma coluna numérica	Utilizada para cálculos financeiros, análise estatística e acompanhamento de inventário	Em uma tabela de pedidos, SUM(valor_total) retornaria o valor total de todas as vendas.



MAX() e MIN()

```
SELECT MIN(column_name), MAX(column_name),  
FROM table_name  
WHERE condition;
```

Ex: `SELECT MIN(nome), MAX(idade) FROM pessoas;`

cpf	nome	telefone	idade
111	Rogério Aguiar	(81) 12345	50
222	Carlos Silveira	(81) 98765	30
333	Fátima Bezerra	(81) 17166	18

MIN(nome)	MAX(idade)
Carlos Silveira	50

*** ERRO***

```
SELECT cpf, nome, MIN(idade) FROM pessoas;
```

O MySQL não sabe qual **cpf** e **nome** deve associar ao valor único de **MIN(idade)**, pois pode haver várias pessoas com a mesma idade mínima.

```
SELECT nome, cpf, idade FROM pessoas  
WHERE idade = MIN(idade);
```

Nenhuma função de agregação pode ser usada diretamente na cláusula WHERE. Para selecionar as informações da pessoa (ou pessoas) com a idade mínima, você deve usar uma **subconsulta** (ou **subquery**). Essa **subconsulta** primeiro encontra o valor mínimo da idade e depois a consulta principal usa esse valor para filtrar os resultados.

```
SELECT cpf, nome, idade FROM pessoas  
WHERE idade = (SELECT MIN(idade) FROM pessoas);
```

cpf	nome	idade
333	Fátima Bezerra	18



Count(), AVG() e SUM()

cpf	nome	telefone	idade
111	Rogério Aguiar	(81) 12345	50
222	Carlos Silveira	(81) 98765	30
333	Fátima Bezerra	(81) 17166	18

COUNT(): retorna o quantidade de linhas especificadas na condição

AVG(): retorna a média dos valores de uma coluna numérica

SUM(): retorna a soma dos valores de uma coluna numérica

```
SELECT COUNT(column_name), AVG(column_name), SUM(column_name)
```

```
FROM table_name
```

```
WHERE condition;
```

Ex:

```
SELECT COUNT(cpf), SUM(idade), AVG(idade) FROM pessoas;
```

COUNT(cpf)	SUM(idade)	AVG(idade)
3	98	32.6667

Melhorando a Visualização - Utilizando **Alias** podemos suprimir o **AS**

```
SELECT COUNT(cpf) QTD, SUM(idade) SOMA, AVG(idade) MEDIA  
FROM pessoas;
```

QTD	SOMA	MEDIA
3	98	32.6667

```
SELECT COUNT(*) AS QTD, SUM(idade) AS SOMA, AVG(idade) AS MEDIA  
FROM pessoas
```

```
WHERE idade >= 20;      Obs.:O COUNT() pode ser utilizado com “*”
```

QTD	SOMA	MEDIA
2	80	40.0000



Manipulação da Datas

Função	Comando	Exemplo
Data Corrente	CURRENT_DATE	2022-09-07
Formatar Data	DATE_FORMAT("2022-09-07", "%d/%m/%Y")	07/09/2022
Dia	DAY(campo_data)	DAY('2022-09-07') → 7
Mês	MONTH(campo_data)	MONTH('2022-09-07') → 9
Ano	YEAR(campo_data)	YEAR('2022-09-07') → 2022

pessoas	
cpf	VARCHAR(14)
nome	VARCHAR(30)
idade	INT
datadenascimento	DA...
fone	VARCHAR(15)
email	VARCHAR(100)
Indexes	
PRIMARY	

Ex: **SELECT** DATE_FORMAT(CURRENT_DATE,"%d/%m/%Y") Data,
DAY(CURRENT_DATE) Dia,
MONTH(CURRENT_DATE) 'Mês',
YEAR(CURRENT_DATE) ANO;

Data	Dia	Mês	ANO
27/10/2025	27	10	2025

Aniversariantes do Mês 6

```
SELECT Nome, DAY(datadenascimento) Dia
FROM pessoas
WHERE MONTH(datadenascimento) = 6
ORDER BY DIA;
```

Nome	Dia
Luiza Trajano	14
Janguier Diniz	15
Hélio Figueredo	16
Cláudia Alencar	17

nome	datadenascimento
Rogério Aguiar	2000-12-14
Maria da Luz	2000-12-15
Fátima Bernardes	2000-12-16
Carlos Alencar	2000-12-17
Jorge Mateus	2000-12-18
Rafaela guimarãrs	2000-12-19
Luiza Trajano	1995-06-14
Janguier Diniz	1995-06-15
Hélio Figueredo	1995-06-16
Cláudia Alencar	1995-06-17



Vamos Exercitar – Funções de Agrupamento

❑ EX19 - Liste quantas pessoas nasceram após o ano 2000

Qtd de Pessoas nascidas antes de 2000
--

6

❑ EX20 - Liste a média das idades das pessoas com idade maior ou igual a 40

Média idade

43.3333

❑ EX21 - Lista a menor idade das pessoas que nasceram antes de 2000

Menor Idade

18



Vamos Exercitar – Funções de Agrupamento

- ❑ EX22 - Liste cpf e nome das pessoas que tem idade igual a menor idade do grupo

cpf	nome	idade
222.333.444-55	Maria da Luz	18
888.999.777-89	Janguier Diniz	18

- ❑ EX23 - Liste o nome das pessoas pessoas que tem a letra “t” em seu nome

nome
Fátima Bernardes
Jorge Mateus
Luiza Trajano

- ❑ EX24 - Liste a média das idades do grupo

media
33.4000



Vamos Exercitar – Funções de Agrupamento

❑ EX25 - Liste o nome e idade das pessoas que tem idade maior que a média das idades do grupo

nome	idade
Rogério Aguiar	40
Carlos Alencar	45
Jorge Mateus	40
Rafaela guimarãrs	50
Luiza Trajano	40
Cláudia Alencar	45

❑ EX26 - Liste menor e a maior data de aniversário das pessoas.

min(datanascimento)	max(datanascimento)
1995-06-14	2000-12-19

❑ EX27 - Liste o cpf, nome, comprimento do nome das pessoas

cpf	nome	tamanho
111.222.333-44	Rogério Aguiar	15
222.333.444-55	Maria da Luz	12
333.444.555-66	Fátima Bernardes	17
444.555.666-77	Carlos Alencar	14
555.666.777-88	Jorge Mateus	12
666.777.888-99	Rafaela guimarãrs	18
777.888.999-00	Luiza Trajano	13
888.999.777-89	Janguier Diniz	14
997.799.877-99	Hélio Figueredo	16
998.899.777-78	Cláudia Alencar	16



Vamos Exercitar – Funções de Agrupamento

- ❑ EX28 - Liste o nome ou nomes das pessoas cujo comprimento seja igual ao comprimento do maior nome cadastrado

cpf	nome	tamanho
666.777.888-99	Rafaela guimarãrs	18



GROUP BY(*grupado por*)

A instrução **GROUP BY** é frequentemente usada com funções agregadas (COUNT(), MAX(), MIN(), SUM(), AVG()) para agrupar o conjunto de resultados por uma ou mais colunas.

```
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition
GROUP BY column_name(s)
ORDER BY column_name(s);
```

cpf	nome	telefone	idade	UF
111	Rogério Aguiar	(81) 12345	50	PE
222	Carlos Silveira	(81) 98765	18	PB
333	Fátima Bezerra	(81) 17166	18	PE

Ex:

```
SELECT UF, AVG(IDADE) 'Média Idade por Estado', MIN(Idade) 'Menor Idade'
FROM pessoas
GROUP BY UF;
```

UF	Média Idade por Estado	Menor Idade
PB	18.0000	18
PE	34.0000	18



A cláusula **HAVING** utilizada para colocar condições para os resultados das funções agregadas é equivalente ao WHERE para o SELECT.

```
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition
GROUP BY column_name(s)
HAVING condition
ORDER BY column_name(s);
```

Ex:

```
SELECT UF, AVG(IDADE) 'Média Idade por Estado',
      MIN(Idade) 'Menor Idade'
FROM pessoas
GROUP BY UF;
```

```
SELECT UF, AVG(IDADE) 'Média Idade por Estado',
      MIN(Idade) 'Menor Idade'
FROM pessoas
GROUP BY UF
HAVING AVG(IDADE) > 30;
```

cpf	nome	telefone	idade	UF
111	Rogério Aguiar	(81) 12345	50	PE
222	Carlos Silveira	(81) 98765	18	PB
333	Fátima Bezerra	(81) 17166	18	PE

UF	Média Idade por Estado	Menor Idade
PB	18.0000	18
PE	34.0000	18

UF	Média Idade por Estado	Menor Idade
PE	34.0000	18



Vamos Exercitar – Funções de Agrupamento

- ❑ **Ex30** - Liste a média das idades por ano e mês de todas as pessoas(ano, mês, media das idades)

ANO	MES	Media_Idade
2000	12	35.3333
1995	6	30.5000

- ❑ **Ex31** - Liste a quantidade de pessoas agrupadas por idade(idade, qtd), ordene por idade

IDADE	QTD
18	2
19	2
40	3
45	2
50	1



Vamos Exercitar – Funções de Agrupamento

- ❑ **Ex32** - Liste os nomes das pessoas que informaram as idades falsas, ou seja, a idade informada está diferente da idade calculada (nome, idade informada, idade calculada)

nome	IDADE_INFORMADA	IDADE_REAL
Rogério Aguiar	40	24
Maria da Luz	18	24
Fátima Bernardes	19	24
Carlos Alencar	45	24
Jorge Mateus	40	24
Rafaela guimarães	50	24
Luiza Trajano	40	29
Janguier Diniz	18	29
Hélio Figueredo	19	29
Cláudia Alencar	45	29

Prof. ME Rogério Aguiar C. Teixeira

+55 81 9.9247-4667

@prof_rogerio_aguiar

@treina_recife

rogerio.aguiar@treinarecife.com.br

<http://br.linkedin.com/pub/rogerio-aguiar->

[teixeira/23/634/28a](http://br.linkedin.com/pub/rogerio-aguiar-teixeira/23/634/28a)

Obrigado!